

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2018

ΘΕΜΑ Α

A1. Σχολικό βιβλίο, σελ. 99

A2. α) Ψ

β) Αντιπαράδειγμα, σελίδα 35

A3. Σχολικό βιβλίο, σελ. 216

A4. α) Λάθος

β) Λάθος

γ) Σωστό

δ) Σωστό

ε) Σωστό

ΘΕΜΑ Β

B1. Η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$ ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων

$$\text{με } f'(x) = 1 + \frac{4 \cdot 2x}{x^4} = 1 + \frac{8}{x^3} = \frac{x^3 + 8}{x^3}$$

$$\text{Λύνω } f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{x^3 + 8}{x^3} = 0 \Rightarrow x^3 + 8 = 0 \Rightarrow x^3 = -8 \Rightarrow x = -2$$

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$x^3 + 8$	$-$	0	$+$	$+$
x^3	$-$	$-$	0	$+$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$				

τ.μ.

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η f :

- είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, -2]$ και στο $(0, +\infty)$
- είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-2, 0)$ και
- παρουσιάζει τοπικό μέγιστο για $x = -2$ το $f(-2) = -2 - 1 = -3$.

$$B2. \text{ Για } x \neq 0 \text{ είναι } f''(x) = \frac{3x^2 \cdot x^3 - (x^3 + 8) \cdot 3x^2}{(x^3)^2} = \frac{3x^5 - 3x^5 - 24x^2}{x^6} = \frac{-24x^2}{x^6} = -\frac{24}{x^4} < 0 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}^*.$$

Άρα η f είναι κοίλη στα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$ και δεν παρουσιάζει σημεία καμπής.

B3. Κατακόρυφη ασύμπτωτη αναζητούμε στο 0. Δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x - \frac{4}{x^2} \right) = -\infty \text{ και } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(x - \frac{4}{x^2} \right) = -\infty.$$

Άρα η ευθεία $x = 0$ (δηλαδή ο άξονας $y'y$) είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της f .

Πλάγιες – οριζόντιες ασύμπτωτες αναζητούμε στο $-\infty$ και στο $+\infty$.

$$\text{Είναι } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{4}{x^3} \right) = 1 = \lambda$$

$$\text{και } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - \lambda x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x - \frac{4}{x^2} - x \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{4}{x^2} \right) = 0 = \beta$$

$$\text{Επίσης } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{4}{x^3} \right) = 1 = \lambda$$

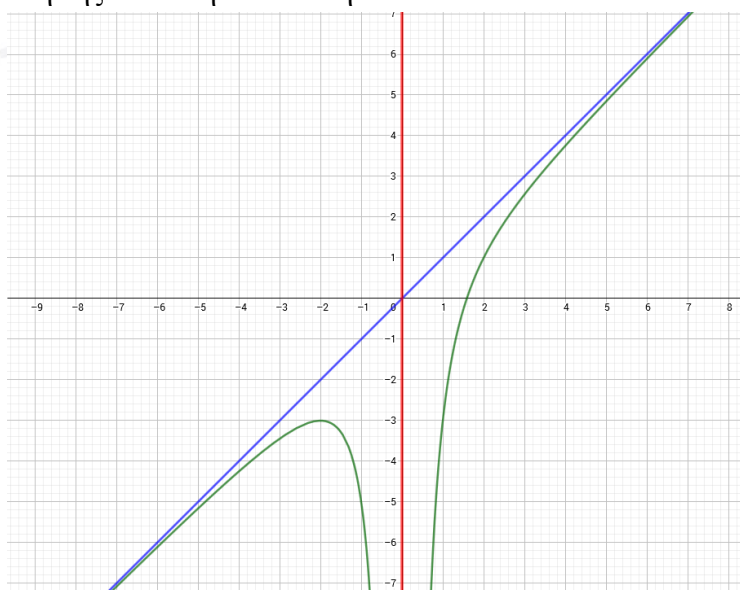
$$\text{και } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \lambda x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - \frac{4}{x^2} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{4}{x^2} \right) = 0 = \beta$$

Οπότε η ευθεία $y = x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f και στο $-\infty$ και στο $+\infty$.

B4. Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ο παρακάτω πίνακας μεταβολών.

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$f''(x)$	–	–	–	–
$f'(x)$	+	0	–	+
$f(x)$	↗	↘	↘	↗

Οπότε η γραφική παράσταση της f είναι η ακόλουθη



ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Η πλευρά του τετραγώνου θα έχει μήκος $\frac{x}{4}m$ και το μήκος του κύκλου θα είναι $(8-x)m$, οπότε ο κύκλος θα έχει ακτίνα $\frac{8-x}{2\pi}m$.

Άρα, το εμβαδόν του τετραγώνου είναι $E_{\tau} = \left(\frac{x}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{16}m^2$.

Και το εμβαδόν του κύκλου είναι ίσο με $E_{\kappa} = \pi \left(\frac{8-x}{2\pi}\right)^2 = \frac{(8-x)^2}{4\pi}m^2$

Οπότε, το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων είναι:

$$E(x) = \frac{x^2}{16} + \frac{(8-x)^2}{4\pi} = \frac{(\pi+4)x^2 - 64x + 256}{16\pi}, \text{ με } 0 < x < 8$$

Γ2. Η $E(x)$ είναι συνεχής ως πολυωνυμική στο $(0,8)$ και παραγωγίσιμη στο διάστημα αυτό με:

$$E'(x) = \frac{2(\pi+4)x - 64}{16\pi}$$

$$\text{Λύνω την } E'(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{32}{\pi+4}$$

Το πρόσημο της $E'(x)$ και η μονοτονία της $E(x)$ φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα τιμών:

x	$-\infty$	0	$\frac{32}{\pi+4}$	8	$+\infty$
$E'(x)$			- 0 +		
$E(x)$			↙ τ.ελ. ↘		

Άρα, το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων γίνεται ελάχιστο για $x = \frac{32}{\pi+4}$, που είναι η πλευρά του τετραγώνου όταν ισούται με την διάμετρο του κύκλου αφού:

$$\frac{x}{4} = 2 \frac{8-x}{2\pi} \Leftrightarrow x = \frac{32}{\pi+4}$$

Γ3. Αρκεί να δείξω ότι η εξίσωση $E(x) = 5$ έχει μοναδική λύση για $x \in (0,8)$.

Η $E(x)$ είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο $\Delta_1 = \left(0, \frac{32}{\pi+4}\right)$ οπότε

$$E(\Delta_1) = \left(\lim_{x \rightarrow \frac{32}{\pi+4}} E(x), \lim_{x \rightarrow 0^+} E(x) \right) = \left(\frac{16}{\pi+4}, \frac{16}{\pi} \right)$$

Η $E(x)$ είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $\Delta_2 = \left[\frac{32}{\pi+4}, 8 \right)$ οπότε

$$E(\Delta_2) = \left[E\left(\frac{32}{\pi+4}\right), \lim_{x \rightarrow 8^-} E(x) \right) = \left[\frac{16}{\pi+4}, 4 \right)$$

Αφού το $5 \in E(\Delta_1)$ τότε η εξίσωση $E(x) = 5$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο Δ_1 , η οποία είναι μοναδική αφού $E(x)$ γνησίως φθίνουσα στο Δ_1 .

Τέλος το $5 \notin E(\Delta_2)$ άρα η εξίσωση $E(x) = 5$ είναι αδύνατη στο Δ_2 .

ΘΕΜΑ 4

41. Η f είναι 2 φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων με:

$$f'(x) = 2e^{x-\alpha} - 2x \text{ και } f''(x) = 2e^{x-\alpha} - 2.$$

Λύνω την $f''(x) \geq 0 \Rightarrow 2e^{x-\alpha} - 2 \geq 0 \Rightarrow e^{x-\alpha} \geq 1 \Rightarrow x - \alpha \geq 0 \Rightarrow x \geq \alpha$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f''(x)$		0	
$f(x)$			



Άρα η f παρουσιάζει μοναδικό σημείο καμπής στο $A(\alpha, f(\alpha))$.

42. Είναι

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2e^{x-\alpha} - 2x) = +\infty,$
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2e^{x-\alpha} - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[e^x \left(\frac{2}{e^\alpha} - \frac{2x}{e^x} \right) \right] = (+\infty) \left(\frac{2}{e^\alpha} - 0 \right) = +\infty, \text{ διότι}$
- $$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{DLH}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0.$$

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα προσήμων της f'' , προκύπτει ότι η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, \alpha]$ και γνησίως αύξουσα στο $[\alpha, +\infty)$.

Στο $\Delta_1 = (-\infty, \alpha]$ η f' είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής οπότε

$$f'(\Delta_1) = \left[f'(\alpha), \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) \right) = [2 - 2\alpha, +\infty).$$

Στο $\Delta_2 = (\alpha, +\infty)$ η f' είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής, οπότε

$$f'(\Delta_2) = \left(\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f'(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \right) = (2 - 2\alpha, +\infty).$$

Αφού $2 - 2\alpha = 2(1 - \alpha) < 0$ προκύπτει ότι:

- $0 \in f'(\Delta_1)$ οπότε η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα $x_1 \in \Delta_1$, η οποία είναι μοναδική αφού η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ_1 .
- $0 \in f'(\Delta_2)$ οπότε η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα $x_2 \in \Delta_2$, η οποία είναι μοναδική αφού η f' είναι γνησίως αύξουσα στο Δ_2 .

Σύμφωνα με τα παραπάνω

- για $x < x_1 \Rightarrow f'(x) > f'(x_1) \Rightarrow f'(x) > 0$,
- για $x_1 < x < \alpha \Rightarrow f'(x_1) > f'(x) \Rightarrow f'(x) < 0$,
- για $\alpha < x < x_2 \Rightarrow f'(x) < f'(x_2) \Rightarrow f'(x) < 0$,
- για $x > x_2 \Rightarrow f'(x) > f'(x_2) \Rightarrow f'(x) > 0$.

Σχηματίζουμε τον παρακάτω πίνακα

x	$-\infty$	x_1	α	x_2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		τ.μ.		τ.ελ.	

Άρα η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x = x_1$ και τοπικό ελάχιστο στο $x = x_2$.

Δ3. Έστω ότι υπάρχει $x_0 \in (\alpha, x_2)$ τέτοιο ώστε $f(x_0) = f(1)$. Η f είναι συνεχής στο $[1, x_0]$, παραγωγίσιμη στο $(1, x_0)$ και $f(x_0) = f(1)$. Από το Θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, x_0) \subset (x_1, x_2)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = 0$, το οποίο είναι άτοπο διότι η f' μηδενίζεται μόνο στα x_1, x_2 .

Άρα, η εξίσωση $f(x) = f(1)$ είναι αδύνατη στο (α, x_2) .

Δ4. Για $\alpha = 2$: $f(x) = 2e^{x-2} - x^2$ και $f'(x) = 2e^{x-2} - 2x$.

Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο $x_0 = 2$ είναι η

$$y - f(2) = f'(2)(x - 2) \Rightarrow y + 2 = -2(x - 2) \Rightarrow y = -2x + 2$$

Αφού η f είναι κυρτή στο $[2, +\infty)$ τότε η εξίσωση της εφαπτομένης βρίσκεται κάτω από την C_f με εξαίρεση το σημείο επαφής, δηλαδή $f(x) \geq y \Rightarrow f(x) \geq -2x + 2$ με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x = 2$.

$$\text{Άρα για } x \geq 2 \text{ είναι } f(x) \geq -2x + 2 \Leftrightarrow f(x) \cdot \sqrt{x-2} \geq (-2x + 2) \sqrt{x-2}.$$

Αφού οι συναρτήσεις $f(x) \cdot \sqrt{x-2}$ και $(-2x + 2) \sqrt{x-2}$ είναι συνεχείς στο $[2, +\infty)$ και η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 2$, τότε

$$\int_2^3 f(x) \cdot \sqrt{x-2} dx > \int_2^3 (-2x+2) \sqrt{x-2} dx.$$

Για το $\int_2^3 (-2x+2) \sqrt{x-2} dx$ θέτω $\sqrt{x-2} = u \Leftrightarrow x-2 = u^2$

Τότε $dx = 2u du$ και

- για $x=2$ είναι $u=0$,
- για $x=3$ είναι $u=1$.

Άρα,

$$\begin{aligned} \int_2^3 (-2x+2) \sqrt{x-2} dx &= \int_0^1 [-2(u^2+2)+2] u \cdot 2u du = \int_0^1 (-2u^2-2) 2u^2 du = \\ &= \int_0^1 (-4u^4-4u^2) du = \left[-4 \cdot \frac{u^5}{5} - 4 \cdot \frac{u^3}{3} \right]_0^1 = -\frac{4}{5} - \frac{4}{3} = -\frac{12}{15} - \frac{20}{15} = -\frac{32}{15} \end{aligned}$$

Επομένως $\int_2^3 f(x) \cdot \sqrt{x-2} dx > -\frac{32}{15}.$